

**Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради
Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»

Протокол № 1
від 26 лютого 2016 року

Президент  П. М. Таланчук



**Методичні рекомендації
щодо розробки освітніх програм
(до введення стандартів вищої освіти)**

Київ 2016

Методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» складено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року №1556-VII, Ліцензійних умов у сфері вищої освіти (Постанова КМУ від 30.12.2015р. №1187) та згідно методичних рекомендацій [«Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації»](#) / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В.Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.»

Розглянуто на засіданні
науково-методичної ради університету
протокол №3 від 18.02.2016 р.

ЗМІСТ

ЗМІСТ	3
ВСТУП.....	4
I. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ	5
II. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ	9
1. ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ	9
2. ВІДПОВІДНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОГРАМНИМ КОМПЕТЕНТНОСТЯМ ТА РЕЗУЛЬТАТАМ НАВЧАННЯ	12
3. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ	12
4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ	13
5. ВИПУСКОВА АТЕСТАЦІЯ.....	14
III. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ	15
ДОДАТКИ	16
1. Зіставлення рамок кваліфікацій	16
2. Інтегральна компетентність	16
3. Орієнтовний перелік загальних компетентностей	17
4. Орієнтовний перелік професійних компетентностей	18
5. Щодо формулювання результатів навчання	19

ВСТУП

Прийняття Закону України «Про вищу освіту» покликала змінити національну вищу освіту і, зрозуміти, її ключові складники і чинники – освітні програми і відповідні кваліфікації (ступені). А через них і людину, яка передовсім має бути особистістю інноваційного типу.

Адекватне конструювання освітніх програм і кваліфікацій у вищій школі надасть можливість вирішити кілька взаємопов'язаних проблем

По-перше, рішуче відійти від предметоцентризму і реально запровадити компетентнісний підхід, а через нього студентоцентризм (навчання орієнтоване на студента (орієнтація на вихід), в основі якого є компетентнісна модель фахівця (профіль), створена за найактивнішої участі, поряд із викладачами, роботодавців, випускників, професійних організацій тощо. Тобто в основу студентоцентрованого навчання покладено ідею максимального забезпечення студентам шансів отримати перше місце роботи на ринку праці, підвищення їхньої «вартості» у роботодавців (придатності до працевлаштування), задоволення тим самим актуальних потреб останніх).

По-друге, забезпечити зрозумілість і порівнюваність результатів навчання, набутих компетентностей і кваліфікацій, ступенів для всіх зацікавлених сторін і в такий спосіб створити надійну основу для європейської і світової інтеграції.

По-третє, розвинути культуру академічної автономії і творчості вищих навчальних закладів як запоруку стійкого саморозвитку.

По-четверте, підвищити відповідальність за створення власних внутрішніх систем забезпечення якості освітніх програм і кваліфікацій та їх реалізації, що додасть національній і міжнародній репутації українській вищій школі.

По-п'яте, досягти гнучкості, оперативності в реагуванні на різноманітні потреби здобувачів і користувачів вищої освіти.

По-шосте, сприяти запровадженню в освітню теорію і практику сучасних понять, концепцій, принципів і підходів, тобто модернізувати як наукову рефлексію, так і практику реалізації вищої освіти в цілому.

I. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Титульний аркуш

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

(НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПІДРОЗДІЛ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент

_____ П.М.Таланчук

СХВАЛЕНО

Вченою радою

від_____ протокол №____

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти	
Галузь знань	
Спеціальність	
Спеціалізація	
Кваліфікація	
Відповідає вимогам стандарту освітньої діяльності	Зазначається назва стандарту, дата та номер наказу яким стандарт затверджено та введено в дію, якщо стандарт відсутній вказується – «відсутній»

Київ - 2016

1. Опис освітньої програми

Ступень вищої освіти	
Галузь знань	
Спеціальність	
Спеціалізація	
Кваліфікація	
Тип диплома та обсяг програми	одиничний; _____ кредитів; _____ р. _____ міс.
Навчально-виховний підрозділ	
Акредитуюча організація	Акредитаційна комісія України
Період акредитації	
Рівень програми	
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання	

A	Мета освітньої програми	
B	Характеристика програми	
1.	Предметна область	
2.	Основний фокус програми та спеціалізації	
3.	Орієнтація програми	
4.	Особливості та відмінності	
C	Працевлаштування та продовження освіти	
1.	Професійні права	
2.	Продовження освіти (академічні права)	
D	Стиль та методика викладання	
1.	Підходи до викладання та навчання	
2.	Форми контролю	
E	Програмні компетентності	
1.	Загальні компетентності	
2.	Професійні компетентності	
F	Програмні результати навчання	

2. Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям та результатам навчання

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач	Програмні результати навчання	Найменування навчальних дисциплін, практик
I. Цикл загальної підготовки		
II. Цикл професійної підготовки		
<i>заповнюється відповідно до розділу E</i>	<i>заповнюється відповідно до розділу F</i>	

3. Перелік дисциплін освітньої програми

№ з/п	Назва дисципліни
1	2
	Обов'язкові
1.	
...	
	Вибіркові

4. Результати навчання та тематика навчальних дисциплін освітньої програми

Обов'язкові дисципліни:

(назва дисципліни)

Кількість годин (кредитів ЄКТС):

Мета:

Результати навчання за навчальною дисципліною

Зміст дисципліни (тематика)

Види робіт:

Вибіркові дисципліни:

(назва дисципліни)

Кількість годин (кредитів ЄКТС):

Мета:

Результати навчання за навчальною дисципліною

Зміст дисципліни (тематика)

Види робіт:

5. Випускова атестація

Форми атестації здобувачів вищої освіти	
Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи за наявності)	

Голова Науково-методичного об'єднання з

П.І.Б.

Рекомендовано

науково-методичною радою
інституту (факультету) _____
від ____ протокол № ____

Голова

П.І.Б.

Узгоджено

науково-методичною радою
університету від ____ протокол № ____

Голова

А.В. Коротєєва

II. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

1. ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

	Рекомендації щодо заповнення та назви документу з якого необхідно використати дані
Ступень вищої освіти	<i>Вибрати потрібне: бакалавр магістр</i>
Галузь знань	<i>Зазначається код та назва галузі, спеціальності, відповідно до Переліку спеціальностей-2015), в т.ч. англомовний варіант.</i>
Спеціальність	
Спеціалізація	
Кваліфікація	<i>Зазначити назву присвоєної кваліфікації у відповідності до Закону про вищу освіту, ст.3:кваліфікація, що складається з інформації про здобутий особою ступінь вищої освіти, спеціальність та спеціалізацію, та в певних випадках – професійну кваліфікацію. Тобто назва кваліфікації формується з назви освітнього ступеня, спеціальності та спеціалізації (за наявності) та професійної кваліфікації в певних випадках відповідно до чинного Національного класифікатора професій України.</i>
Тип диплома та обсяг програми	<i>Тип диплома:</i> Одичний, подвійний, спільний <i>Вибрати потрібне:</i> - Молодший бакалавр (90 кредитів / 1 рік 5 місяців); - Молодший бакалавр (120 кредитів / 1 рік 10 місяців); - Бакалавр (180 кредитів / 2 роки 10 місяців); - Бакалавр (240 кредитів / 3 роки 10 місяців); - Магістр (90 кредитів / 1 рік 5 місяців); - Магістр (120 кредитів / 1 рік 10 місяців)
Навчально-виховний підрозділ університету	
Акредитуюча організація	Акредитаційна комісія України / НАЗЯВО
Період акредитації	<i>Указується сертифікат про акредитацію спеціальності: серія, номер, дата, термін дії</i>
Рівень програми	<i>Указуються відповідність рівнів вищої освіти кваліфікаційним рівням Національній рамці кваліфікацій (НРК) (додаток 1). Вибрати потрібне: початковий рівень (короткий цикл) – 5 рівень НРК, перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК, другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК,</i>
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання	<i>Наприклад:</i> 1. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. 2. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст). 3. Інші вимоги.

A	Мета освітньої програми <i>Коротко (у двох реченнях) описується ціль освітньої програми, коротке резюме.</i> <i>Наприклад:</i> - забезпечити підготовку в галузі (предметній області, спеціальності); - надання студентам інформації з історії з акцентом на критичному мисленні та практичних навиках дослідження, розвитком компетентностей необхідних для комунікації, кооперації, поширення інформації тощо.	
B	Характеристика програми	
1.	Предметна область	▪ Об'єкт(и) вивчення та (або) діяльності (феномени, явища або проблеми, які вивчаються). ▪ Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей). ▪ Теоретичний зміст предметної області (поняття, концепції, принципи та їх використання для пояснення фактів та прогнозування результатів). ▪ Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосування на практиці). ▪ Інструменти та обладнання (об'єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати). Обсяг опису предметної області не повинен перевищувати 150 слів.
2.	Основний фокус програми та спеціалізації	Спеціалізації за наявності, акценти програми тощо.
3.	Орієнтація програми	Профіль програми підготовки (професійне спрямування)
4.	Особливості та відмінності	Вказуються особливості програми, які відрізняють її від інших подібних програм (необхідність практики, стажування за кордоном, іноземна мова викладання, програма академічної мобільності тощо).
C	Працевлаштування та продовження освіти	
1.	Професійні права	Сфера діяльності випускників. Коротко вказуються основні первинні посади, професійні назви робіт, професійні можливості відповідно до чинного Національного класифікатора професій України
2.	Продовження освіти (академічні права)	Описуються можливості продовження освіти, вимоги та (або) рекомендації щодо післядипломної освіти. Наприклад: - для ОС «бакалавр»- навчання на наступному магістерському рівні; - для ОС «магістр»- навчання на наступному освітньо-науковому рівні
D	Стиль та методика викладання	
1.	Підходи до викладання та навчання.	Коротко (до трьох рядків) описуються основні підходи, методи та технології, які використовуються в даній програмі. Наприклад: студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.
2.	Форми контролю	Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е	Програмні компетентності Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти. Розвиток компетентностей є метою освітніх програм. Компетентності набуваються особами які навчаються. Рекомендується вказувати від 8 до 15 компетентностей загалом. Бажано навести коментар кожної із компетентностей. Необхідно пам'ятати, що набір компетентностей повинен відповідати визначеному рівню освітньої програми.	
1.	Інтегральна компетентність	Використовується в якості основи та орієнтира під час розроблення освітніх програм певного рівня вищої освіти (додаток 2).
2.	Загальні компетентності	Загальні компетентності формуються, як правило, з дисциплін гуманітарної, соціально-економічної та фундаментальної підготовки. Орієнтовний перелік загальних компетентностей (додаток 3)
3.	Професійні компетентності	Орієнтовний перелік професійних компетентностей (додаток 4).
Ф	Програмні результати навчання Результати навчання — сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньою, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. Результати навчання мають відповідати таким критеріям: - бути чіткими і однозначними, дозволяючи чітко окреслити зміст вимог до здобувача вищої освіти; - бути діагностичними (тобто результати навчання повинні мати об'єктивні ознаки їх досягнення чи недосягнення), - бути вимірюваними (має існувати спосіб та шкала для вимірювання досягнення результату прямими або непрямыми методами, ступеня досягнення складних результатів); - бути сформульованими відповідно до правил (подано далі). При формулюванні результатів навчання необхідно: - визначити, якій сфері та ієрархічному рівню має відповідати результат навчання; - визначити дієслово відповідного рівня (додаток 5); - вказати предмет вивчення або предмет дії (іменник, що слідує за дієсловом). - За необхідності навести умови/обмеження, за яких необхідно демонструвати результат навчання. Наводиться перелік основних Програмних результатів навчання (рекомендована кількість – від 15 до 20). Набір програмних результатів навчання є однаковим для всіх студентів освітньої програми. Для забезпечення системності та ідентичності при описі результатів навчання рекомендовано використовувати одну із визнаних класифікацій, зокрема за авторством Б.Блума (додаток 5).	

2. ВІДПОВІДНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОГРАМНИМ КОМПЕТЕНТНОСТЯМ ТА РЕЗУЛЬТАТАМ НАВЧАННЯ

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач	Програмні результати навчання	Найменування навчальних дисциплін, практик
I. Цикл загальної підготовки *		
II. Цикл професійної підготовки		
<i>заповнюється відповідно до розділу E</i>	<i>заповнюється відповідно до розділу F</i>	

*** - в циклі загальної підготовки передбачити дисципліни соціально-гуманітарної підготовки:**

1. Українознавство (Історія України, Україна в контексті світового розвитку та історія української культури по 2 кредити ЄКТС) – 6 кредитів ЄКТС;
2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів – 4 кредити ЄКТС;
3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – 6 кредитів ЄКТС;
4. Філософія – 3 кредити ЄКТС;
5. Фізичне виховання – 5 кредитів ЄКТС;
6. Екологія та екологічна етика – 3 кредити ЄКТС;
7. Інформаційні технології – 6 кредити ЄКТС;
8. Основи наукових досліджень – 3 кредити ЄКТС.

3. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

№ з/п	Назва дисципліни
1	2
	Обов'язкові
1.	
...	
	Вибіркові

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

4.1. Визначення результатів навчання за навчальною дисципліною, які спрямовані на формування певних компетентностей освітньої програми (знання, розуміння, навички).

Результати навчання мають відповідати таким критеріям:

- бути чіткими і однозначними, дозволяючи чітко окреслити зміст вимог до здобувача вищої освіти;
- бути діагностичними (тобто результати навчання повинні мати об'єктивні ознаки їх досягнення чи недосягнення),
- бути вимірюваними (має існувати спосіб та шкала для вимірювання досягнення результату прямими або непрямыми методами, ступеня досягнення складних результатів);
- бути сформульованими відповідно до правил (подано далі).

Правила визначення та формулювання результатів навчання

При формулюванні результатів навчання необхідно:

- *Визначити, якій сфері та ієрархічному рівню має відповідати результат навчання.*
- *Визначити дієслово відповідного рівня (додаток 5).*
- *Вказати предмет вивчення або предмет дії (іменник, що слідує за дієсловом).*

Для формулювання результатів навчання використовувати дієслова з додатку 5.

4.2. Визначення змісту дисципліни (тематика), за необхідністю індивідуальної роботи .

Опис обов'язкових та вибіркокових дисциплін надати за формою:

Обов'язкові дисципліни:

(назва дисципліни)

Кількість годин (кредитів ЄКТС):

Мета:

Результати навчання за навчальною дисципліною

Зміст дисципліни (тематика)

Види робіт:

Вибіркові дисципліни:

(назва дисципліни)

Кількість годин (кредитів ЄКТС):

Мета:

Результати навчання за навчальною дисципліною

Зміст дисципліни (тематика)

Види робіт:

5. ВИПУСКОВА АТЕСТАЦІЯ

Форми атестації здобувачів вищої освіти	Визначаються нормативні форми атестації здобувачів вищої освіти за конкретною спеціальністю. Атестація може здійснюватися у формі (невиключний перелік): ▪ публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи; ▪ та/або атестаційного екзамену (екзаменів); ▪ та/або єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та у порядку, визначеному у встановленому порядку; ▪ та/або публічного захисту (демонстрації).
Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи (за наявності)	Специфіка перевірки на плагіат. Вимоги щодо оприлюднення на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу.

III. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Текст документа повинен бути підготовленим на стандартному аркуші формату А4 в програмі Microsoft Word.

Поля: ліве — 20 мм; праве — 15 мм; верхнє — 15 мм; нижнє — 10 мм.

Шрифт – Times New Roman.

Розмір шрифту – 12 (титольний аркуш – шрифт 14, для таблиць дозволяється використовувати шрифт - 10 (11)),

Міжрядковий інтервал – 1.

Увага!

Більш детальна інформація та приклади освітніх програм в методичних рекомендаціях [«Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації](#) / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В.Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.».

ДОДАТКИ

Додаток 1.

Зіставлення рамок кваліфікацій

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF LLL)	Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (QF EHEA)	Національна рамка кваліфікацій України (НРК)	Рівні вищої освіти (цикл)	Ступень вищої освіти
Вища освіта				
Level 5	Short cycle	5	Початковий (короткий цикл)	Молодший бакалавр
Level 6	First cycle	6	Перший (бакалаврський)	Бакалавр
Level 7	Second cycle	7	Другий (магістерський)	Магістр
Level 8	Third cycle	8	Третій (освітньо- науковий)	Доктор філософії
		9	Науковий	Доктор наук

Додаток 2.

Інтегральна компетентність

В якості основи використовується опис відповідного рівня Національна рамка кваліфікацій України (НРК):	Молодший бакалавр (рівень 5): Здатність розв'язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов. Бакалавр (рівень 6): Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Магістр (рівень 7): Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Доктор філософії (рівень 8): Здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.
---	---

Орієнтовний перелік загальних компетентностей

(не є вичерпним)

1.	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
2.	Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
3.	Здатність планувати та управляти часом
4.	Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
5.	Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так письмово
6.	Здатність спілкуватися другою мовою
7.	Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
8.	Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
9.	Здатність вчитися і бути сучасно навченим
10.	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
11.	Здатність бути критичним і самокритичним
12.	Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
13.	Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
14.	Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми
15.	Здатність приймати обґрунтовані рішення
16.	Здатність працювати в команді
17.	Навички міжособистісної взаємодії
18.	Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
19.	Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі
20.	Цінування та повага різноманітності та мультикультурності
21.	Здатність працювати в міжнародному контексті
22.	Здатність працювати автономно
23.	Здатність розробляти та управляти проектами
24.	Прихильність безпеці
25.	Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу
26.	Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
27.	Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
28.	Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків
29.	Прагнення до збереження навколишнього середовища
30.	Здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо
31.	Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми
32.	Оцінювання і прогнозування політичних, економічних, соціальних подій та явищ
33.	Володіння державною та, як найменш, однією з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування
34.	Засвоєння нових знань, володіння сучасними інформаційними технологіями
35.	Вирішення соціально-економічних і політичних проблем з урахуванням загальнолюдських цінностей, норм поведінки і моралі в державних, виробничих, міжособистих та суспільних відносинах
36.	Організація власної діяльності як складової колективної діяльності
37.	Активна участь в поліпшенні стану довкілля, забезпечення здоров'я та гармонійного розвитку людини з високим рівнем якості та безпеки її життя
38.	Базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності
39.	Здатність до аналізу інтелектуальної власності, правової охорони об'єктів інтелектуальної власності та їх захисту в Україні та світі
40.	Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси
41.	Дослідницькі навички
...	інші компетентності

Орієнтовний перелік професійних компетентностей

(не є вичерпним)

1.	Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній області
2.	Володіння основами проектування, експлуатації та технічного обслуговування об'єктів та систем
3.	Здатність застосовувати принципи енергозбереження в своїй професійній діяльності
4.	Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення експериментальних і практичних завдань
5.	Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України
6.	Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці
7.	Знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об'єктів виробництва
8.	Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії й практики управління, автоматизації технологічними процесами промисловості
9.	Здатність підтримувати функціонування систем галузевого менеджменту на підприємствах
10.	Здатність аналізувати існуючі процеси виробництва, проектувати сучасні ефективні процеси виробництва з використанням принципів ІТ-технологій
11.	Здатність використовувати знання й практичні навички щодо техніко- економічного обґрунтування вибору сировини, устаткування технологічних об'єктів та оптимізації їх функціонування
12.	Здатність використовувати знання й фактичні навички щодо експлуатації, обслуговування і контролю працездатності виробництва
13.	Уміння застосовувати математичні знання для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів аналізу, проектування технологічних параметрів і властивостей матеріалів
14.	Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості матеріалів в лабораторних умовах та в умовах виробництва
...	інші компетентності відповідно до професійної галузі
.	

Щодо формулювання результатів навчання

Для забезпечення системності та ідентичності при описі результатів навчання рекомендовано використовувати одну із визнаних класифікацій, зокрема за авторством Б. Блума.

Класифікація в когнітивній (пізнавальній) сфері

1. Знання (Knowledge) (Запам'ятовування, Remembering) – здатність запам'ятати або відтворити факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи тощо).

2. Розуміння (Comprehension) (Understanding) – здатність розуміти та інтерпретувати вивчене. Це означає уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворити словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань.

3. Застосування (Application) (Applying) – здатність використати вивчений матеріал у нових ситуаціях, наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв'язання конкретних задач.

4. Аналіз (Analysis) (Аналізування, Analysing) – здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв'язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних.

5. Синтез (Synthesis) (Оцінювання, Evaluating) – здатність поєднати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю.

6. Оцінювання (Evaluation) (Створення, Creating) – здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі.

Для формулювання результатів навчання використовуються такі дієслова:

Знання	назвати, впорядкувати, зібрати, визначити, описати, знайти, перевірити, продублювати, помітити, скласти список, повторити, відтворити, показати, сказати, установити зв'язок тощо.
Розуміння	класифікувати, асоціювати з, змінити, прояснити, перетворити, побудувати, описати, обговорити, виділити, оцінити, пояснити, виразити, розширити, ідентифікувати, ілюструвати, інтерпретувати, зробити висновок, пояснити різницю між, розпізнати, передбачити, доповісти, вибрати, переглянути, перекласти, знайти рішення тощо.
Застосування знань	застосувати, змінити, обчислити, оцінити, вибрати, продемонструвати, розробити, виявити, завершити, знайти, ілюструвати, модифікувати, організувати, передбачити, підготувати, віднести до, планувати, вибрати, показати, перетворити, використати, окреслити та інші.
Аналіз	упорядкувати, аналізувати, розділити на складові, обчислити, розділити на категорії, порівняти, класифікувати, поєднати, протиставити, критикувати, дискутувати, визначити, зробити висновок, вивести, виділити, розділити, оцінити, випробувати, експериментувати, ілюструвати, дослідити, співвіднести, тестувати тощо.
Синтез	аргументувати, упорядкувати, поєднати, класифікувати, зібрати, скомпільовати, спроектувати, розробити, пояснити, встановити, сформулювати, узагальнити, інтегрувати, модифікувати, організувати, спланувати, запропонувати, реконструювати, установити зв'язок із, підсумувати та інші.
Оцінювання	оцінити, встановити, аргументувати, вибрати, поєднати, порівняти, зробити висновок, порівняти, критикувати, захищати, пояснити, рейтингувати, розсудити, виміряти, передбачити, рекомендувати, співвіднести до, узагальнити, ухвалити тощо.

Класифікація в емоційній (афективній) сфері

1. Сприйняття (Receiving). Характеризує бажання (направленість) студента отримати необхідну інформацію (уважне вислуховування співбесідника, чутливість до соціальних проблем тощо).

2. Реагування (Responding). Стосується активної участі студента в навчальному процесі (виявлення інтересу до предмету, бажання висловитися, зробити презентацію, участь у дискусіях, бажання пояснити та допомогти іншим).

3. Ціннісна орієнтація (Valuing). Коливається в діапазоні від звичайного визнання певних цінностей до активної їх підтримки. Приклади: віра в демократичні цінності, визнання ролі науки в повсякденному житті, турбота про здоров'я оточуючих, повага до індивідуального та культурного різноманіття.

4. Організація та концептуалізація (Organization and Conceptualization). Стосується процесів, з якими стикаються особи, коли необхідно поєднати різні цінності, вирішити конфлікти між ними, засвоїти певну систему цінностей. Приклади: особа визнає необхідність балансу між свободою та відповідальністю в демократичному суспільстві, визнає власну відповідальність за свої вчинки, сприймає стандарти професійної етики, адаптує свою поведінку до прийнятих системних цінностей.

5. Характеристика системи цінностей (Characterization by a Value or Value Set). На даному рівні особа має сформовану систему цінностей, що визначає її відповідну послідовну та передбачувану поведінку. Приклади: самостійність і відповідальність у роботі, професійна повага до етичних принципів, демонстрація доброї професійної, соціальної та емоційної поведінки, здорового способу життя тощо.

6.

Для формулювання результатів навчання використовуються такі дієслова:

Сприйняття	запитувати, вибирати, описувати, слідувати, давати, тримати, ідентифікувати, знаходити, називати, вказувати на, обирати, сидіти прямо, відповідати, використовувати, сприймати
Реагування	давати відповіді, допомагати, задовольняти критерії, відповідати вимогам, обговорювати, дискутувати, вітати, сприяти, відносити до категорії, виконувати, тренуватися, представляти, читати, відтворювати, звітувати, повідомляти, обирати, розповідати, писати, намагатися, брати участь
Ціннісна орієнтація	завершувати, описувати, розрізняти, пояснювати, слідувати, формувати, ініціювати, запрошувати, приєднуватися, виправдовувати, доводити, пропонувати, читати, звітувати, повідомляти, ділитися, вивчати, працювати, співпрацювати
Організація та концептуалізація	дотримуватися, перетворювати, впорядковувати, поєднувати, порівнювати, завершувати, захищати, виправдовувати, пояснювати, узагальнювати, виявляти, інтегрувати, змінювати, пристосовувати, організовувати, готувати, співвідносити, створювати, синтезувати, інтегрувати
Характеристика за системою цінностей	діяти, розмежовувати, демонструвати, впливати, слухати, змінювати, виконувати, практикувати, пропонувати, кваліфікувати, задавати питання, переглядати, служити, вирішувати, розв'язувати, використовувати, перевіряти, кидати виклик, організовувати, осуджувати, поширювати

Класифікація у психомоторній сфері

1. Імітація (Imitation). Споглядання за поведінкою іншої особи та її копіювання.
2. Відтворення маніпуляцій (Manipulation). Виконання певних дій за допомогою інструкцій та практичних навичок.
3. Досягнення точності (Develop Precision). Здатність виконувати завдання при невеликій кількості помилок і робити це точніше без наявності фахової допомоги. На цьому етапі навичка вважається засвоєною.
4. Поєднання (Articulation). Здатність координувати серію дій за допомогою поєднання двох або більше навичок для виконання нетипових операцій. Ці складові можуть модифікуватися, щоб відповідати певним вимогам або для розв'язку задачі.
5. Натуралізація (Naturalization). Демонстрація високого рівня виконання в природному стилі («не роздумуючи»). Навички при цьому поєднуються, упорядковуються та виконуються стабільно і легко, поєднується розуміння, здатність та майстерність. Коли студенти досягають цього рівня, вони здатні створювати свої власні варіанти виконання навички та вчити інших.

Для формулювання результатів навчання використовуються такі дієслова:

Імітація	копіювати, слідувати, повторити, дотримуватися, спостерігати, ідентифікувати, впізнавати, імітувати, відтворити, спробувати
Маніпуляція	відтворити, побудувати, виконати, впровадити
Досягнення рівня точності	демонструвати, завершити, показати, калібрувати, контролювати, вдосконалити, практикувати, відпрацювати
Поєднання	сконструювати, вирішити, координувати, скомбінувати, інтегрувати, адаптувати, розробити, сформулювати, модифікувати, вдосконалити, навчати
Натуралізація	спроектувати, виокремити, управляти, винайти, керувати проектом